

SCZO počítačové cvičení 3

Konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti

Ing. Kateřina Krejčí
Akademický rok: 2026/2027

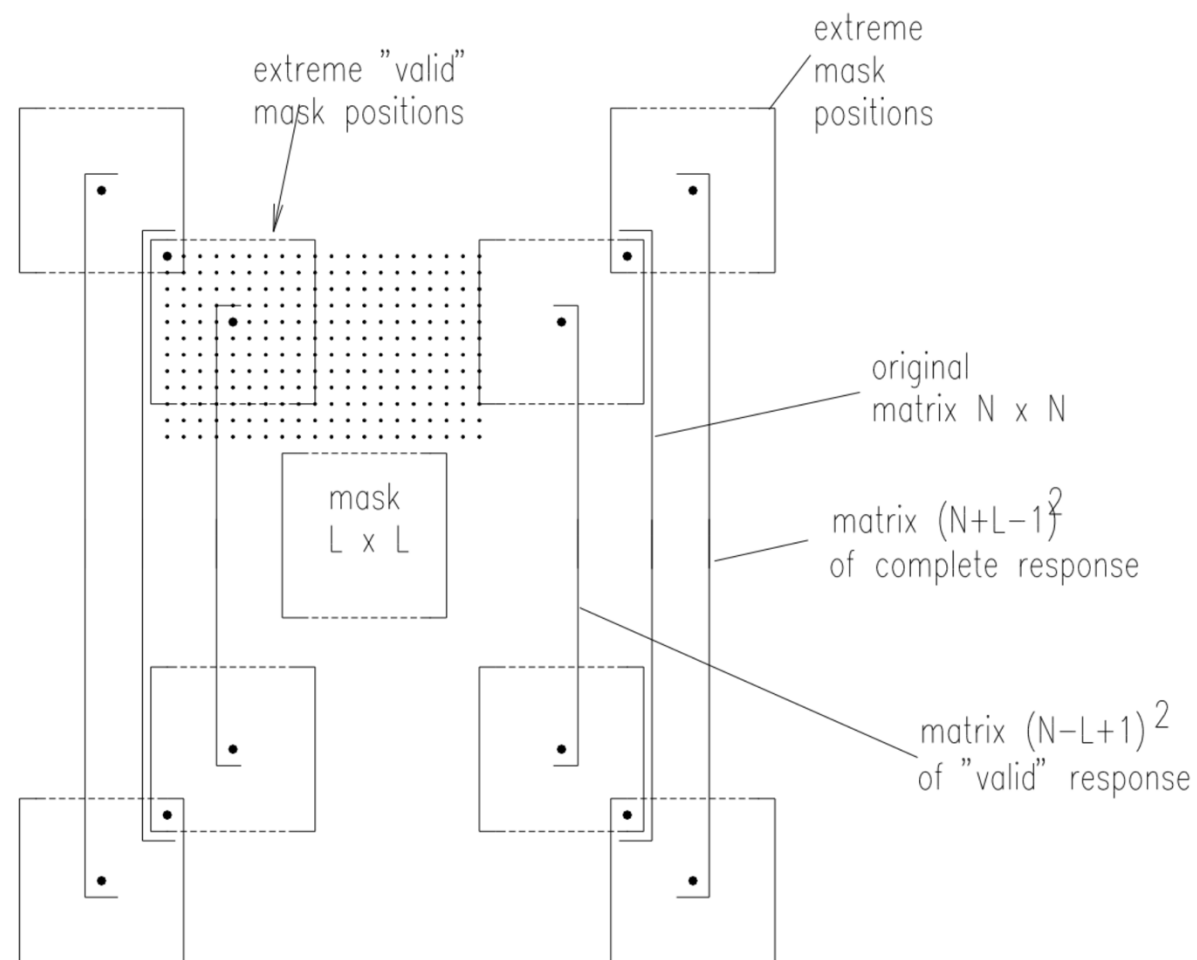
Rozvržení testů a výuky

V počítačových cvičeních proběhne 8 e-learningových testů (**T**), 3 individuální bodované praktické testy (**P**) a jeden půlsestrální písemný test (**PST**).

Datum	Aktivita	Téma
17.09.	T	Úvod do zpracování obrazů
24.09.	T	2D Fourierova transformace a její vlastnosti
01.10.	X	Přednáška i cvičení nebude (plánovaný posun)
08.10.	P	Konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
15.10.	T	Zvýrazňování obrazů – bodové operátory, AHE, CLAHE, gama transformace
22.10.	T	Zvýrazňování obrazů – Potlačení šumu
29.10.	P	Zvýrazňování obrazů – zvýraznění hran, zostřování obrazů
05.11.	PST	
12.11.	T	Texturní analýza, hranová reprezentace, detekce hran
19.11.	T	Segmentace – prahování, metoda rozvodí
26.11.	P	Segmentace – narůstání oblastí
03.12.	T	Segmentace – Houghova transformace
10.12.	T	Detekce význačných bodů – Harrisův detektor, SIFT

Úkol 1

- Načtěte obraz „sports.jpg“
- Vyfiltrujte impulsní charakteristikou pomocí konvoluce v režimech 'valid', 'same' a 'full' a pozorujte výsledné rozdíly



Úkol 1

- Načtěte obraz „sports.jpg“
- Vyfiltrujte impulsní charakteristikou pomocí konvoluce v režimech 'valid', 'same' a 'full' a pozorujte výsledné rozdíly

Originalni obraz



Vyfiltrovane v rezimu valid



Vyfiltrovane v rezimu same

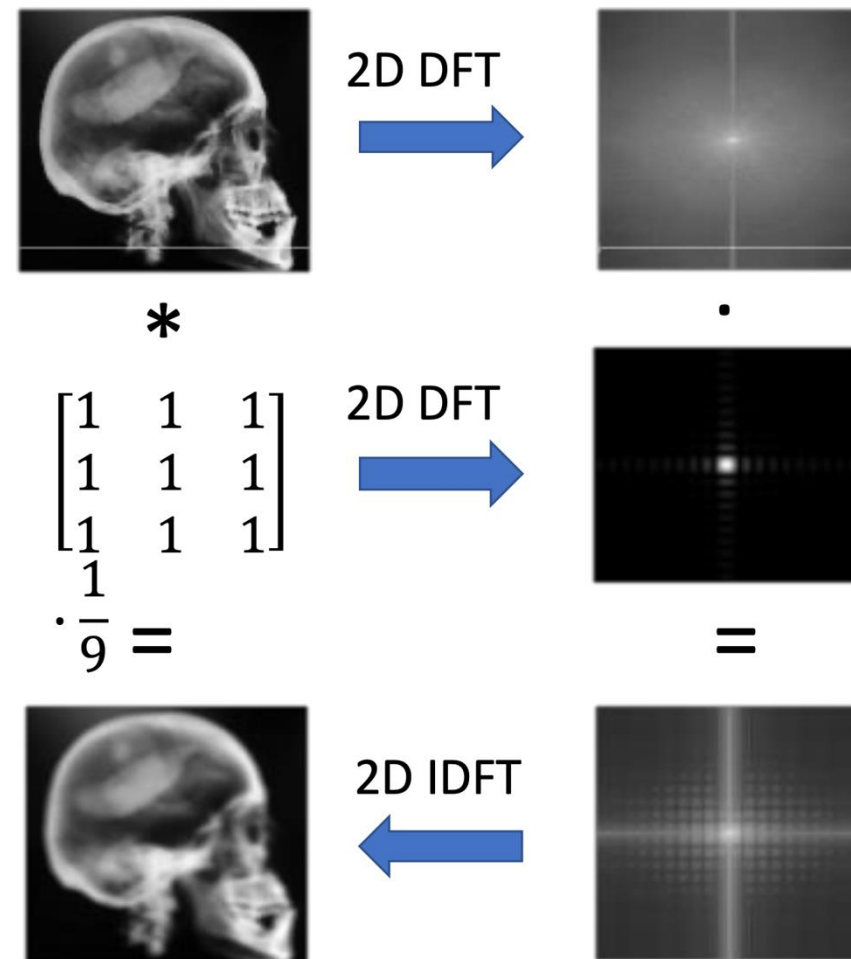


Vyfiltrovane v rezimu full



Úkol 2

- Načtěte obraz „sports.jpg“
- Filtrujte obraz impulsní charakteristikou přes frekvenční oblast



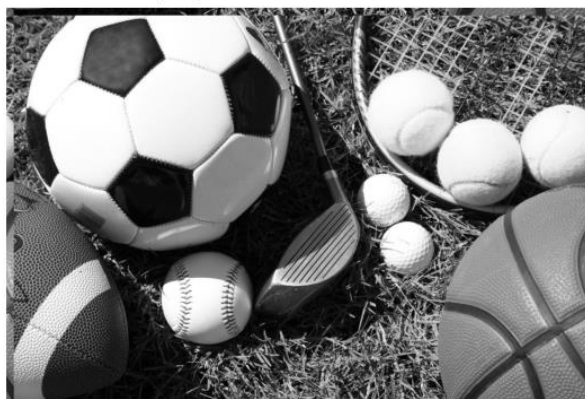
Úkol 2

- Načtete obraz „sports.jpg“
- Filtrujete obraz impulsní charakteristikou přes frekvenční oblast

Originalni obraz



Filtrovany pres frekvencni oblast



Filtrovany konvoluci

